

FIAP
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CHARGEGRID HUB: DEMAND HUB SOLUÇÃO PARA O CHALLENGE GOODWE

Relatório Técnico do Projeto Integrado - Sprint 1

Autores:

Arthur Primo Brandão
Felipe Gouveia Braga
Isaías Hörlle Sobral
Leandro Cavaccini Brito
Lucas Dorice Dos Santos
Vinícius de Oliveira Coppola

São Paulo
2026

Trabalho referente à entrega da primeira sprint do Challenge proposto pela matéria de Pensamento Computacional em Python da Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP).

Orientador: Prof. Alexandre Russi Júnior

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do **ChargeGrid Hub**, uma solução integrada de hardware e software concebida para superar as limitações operacionais e comerciais do carregador de veículos elétricos HCA G2 da GoodWe. O objetivo principal consiste em transformar esse equipamento em um hub inteligente voltado ao cenário comercial, viabilizando o gerenciamento de múltiplos usuários e a monetização do serviço. A metodologia adota os quatro pilares do Pensamento Computacional para diagnosticar as falhas críticas do carregador nativo — como a ausência do protocolo OCPP, a falta de interface de cobrança e os riscos de sobrecarga na rede — e estruturar um ecossistema composto por um tótem físico, uma plataforma em nuvem e algoritmos de inteligência artificial. Como resultado, a solução proposta atua como um *middleware* que traduz dados via protocolo Modbus para a nuvem, garantindo o controle dinâmico da demanda elétrica durante horários de pico, além de implementar uma interface física de pagamentos via Pix e RFID com tarifação flexível. Conclui-se que o ChargeGrid Hub viabiliza a exploração comercial dos eletropostos com segurança e alta eficiência computacional. A proposta promove o alinhamento com metas de sustentabilidade ao incentivar recargas fora do horário de pico.

Palavras-chave: ChargeGrid Hub. Pensamento Computacional. Eletropostos Comerciais. Inteligência Artificial. Sustentabilidade.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	04
2 CONTEXTUALIZAÇÃO	04
3 ANÁLISE DOS QUATRO PILARES	06
3.1 Controle de Demanda	06
3.2 Protocolos Abertos	06
3.3 Tarifação e Pagamento	07
3.4 Inteligência Artificial Aplicada	07
4 IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS	08
5 PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES	09
5.1 Algoritmo Adaptativo de Controle Dinâmico de Demanda	09
5.2 Middleware de Abstração e Tradução Modbus-OCPP	09
5.3 Gateway Transacional Físico e Smart Pricing	10
5.4 Dashboard Operacional Cloud e Integração com API de Inteligência Artificial	10
5.5 Engenharia de Hardware de Baixo Consumo e Computação Verde	11
6 CONCLUSÃO	12

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é desenvolvido no escopo do *Challenge GoodWe*, um desafio acadêmico voltado à proposição de inovações tecnológicas para a infraestrutura de recarga de veículos elétricos. O objetivo principal deste documento é apresentar o desenvolvimento e a arquitetura do **ChargeGrid Hub**, uma solução tecnológica projetada para adequar o carregador HCA G2 às exigências e dinâmicas do mercado comercial.

A motivação para este projeto surge da necessidade de viabilizar a gestão eficiente e a monetização do serviço de recarga em estabelecimentos comerciais. Identificou-se que a operation corporativa exige o controle de múltiplos usuários e a proteção da rede elétrica contra sobrecargas em horários de pico, funcionalidades não atendidas nativamente por equipamentos de perfil residencial.

Para solucionar esses gargalos operacionais, a solução proposta integra um tótem físico, uma plataforma em nuvem e o uso de inteligência artificial. Utilizando os pilares do Pensamento Computacional para estruturar o problema, o sistema foi desenhado para atuar como um *middleware*, intermediando a comunicação de dados, viabilizando o controle automático de potência, a tarifação flexível e a integração por protocolos abertos.

Adicionalmente, o projeto justifica-se pelo seu forte compromisso ambiental. O ChargeGrid Hub foi idealizado sob os preceitos da Computação Verde (*Green IT*) e do eco-design. Através da seleção de componentes de hardware de ultrabaixo consumo e do uso de algoritmos de eficiência energética no microcontrolador, a solução minimiza sua pegada de carbono digital e evita o desperdício de energia do próprio equipamento, entregando um produto final economicamente viável e sustentável.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Fundada em 2010 como uma multinacional chinesa e com ações listadas na bolsa de valores de Xangai, a GoodWe consolida-se como uma das líderes globais no mercado de inversores solares e soluções de armazenamento de energia. Com operações presentes em mais de 100 países, a empresa tem expandido seu ecossistema tecnológico para além da captação de energia fotovoltaica, investindo fortemente no setor de mobilidade elétrica. Essa transição reflete uma visão estratégica de integrar a geração de energia limpa ao consumo inteligente, criando uma infraestrutura onde veículos elétricos e redes de distribuição interagem de forma otimizada.

Nesse cenário de inovação, insere-se o conceito de *ChargeGrid Intelligence*, premissa central do desafio proposto. Trata-se de uma abordagem tecnológica que visa transformar os tradicionais equipamentos de recarga — que até então atuavam como meros fornecedores passivos de energia — em verdadeiros hubs inteligentes. A inteligência aplicada à rede (*Grid*) permite que o carregador não apenas transfira elétrons para a bateria do veículo, mas também comunique-se com plataformas em nuvem, analise dados de consumo em tempo real e tome decisões autônomas para equilibrar a oferta e a demanda de energia.

Para compreender a necessidade dessa transformação tecnológica, faz-se essencial distinguir as dinâmicas contrastantes entre o uso residencial e o uso comercial de eletropostos. No modelo residencial, a operação caracteriza-se pela simplicidade: a infraestrutura atende a um único veículo e a um único proprietário. Nesse ambiente fechado e privado, não há necessidade de sistemas de autenticação complexos, rateio de custos ou cobrança pelo serviço, uma vez que o consumo de energia é faturado integralmente na conta de luz da residência do usuário. A relação é direta, no formato *plug and play* (conectar e carregar).

Em contrapartida, o cenário comercial impõe um nível de complexidade substancialmente superior. Um eletroposto instalado em shoppings, supermercados ou frotas corporativas precisa gerenciar o abastecimento de múltiplos veículos simultaneamente, operados por diversos usuários distintos. Consequentemente, torna-se imperativa a implementação de recursos de medição individualizada, rateio, tarifação e cobrança financeira pelo serviço prestado. Além do aspecto transacional, o ambiente corporativo exige um rigoroso gerenciamento da demanda de energia. A conexão de vários veículos elétricos ao mesmo tempo pode gerar picos de consumo

que ultrapassam a capacidade elétrica contratada pelo estabelecimento, o que exige um monitoramento ativo para evitar a sobrecarga da rede e a consequente queda dos disjuntores de proteção.

É exatamente nessa lacuna entre a simplicidade do hardware e a complexidade da demanda corporativa que o ChargeGrid Hub atuará. Atualmente, os carregadores da linha analisada são projetados estritamente para o ambiente residencial. Nesse cenário de uso privado, a infraestrutura dispensa sistemas complexos de tarifação, faturamento ou controle dinâmico de carga. O gerenciamento de acesso restringe-se ao uso de cartões com tecnologia RFID (*Radio-Frequency Identification*), os quais atuam meramente como chaves eletrônicas para a liberação e interrupção manual do fluxo de energia pelo próprio proprietário do imóvel.

Contudo, a transição desse modelo para o ambiente corporativo — caracterizado por eletropostos compostos por dois ou mais carregadores operando simultaneamente — impõe desafios técnicos e comerciais severos. Sob a ótica operacional, a ausência de um sistema de controle de demanda nesses equipamentos gera riscos iminentes à infraestrutura elétrica do estabelecimento, uma vez que a recarga simultânea de múltiplos veículos pode acarretar sobrecargas e quedas nos disjuntores de proteção. Sob a ótica comercial, a falta de uma interface nativa de cobrança impede a monetização e a viabilidade financeira do serviço para o comerciante.

Para mitigar a problemática da infraestrutura elétrica de forma sustentável e de baixo custo, propõe-se a aplicação dos conceitos de *Green IT* (Computação Verde). Essa abordagem consiste no desenvolvimento de softwares com alta eficiência algorítmica e na concepção de uma engenharia de hardware mais limpa, reduzindo o consumo energético do próprio sistema de controle através de modos de suspensão profunda (*Deep Sleep*) nos microcontroladores. Paralelamente, para solucionar a ausência de métodos de cobrança, projeta-se o desenvolvimento do ChargeGrid Hub. Esse ecossistema atuará como um hub de gestão centralizado, integrando os dados operacionais capturados do carregador a uma plataforma de pagamento digital e controle de acesso inexistente no hardware nativo, viabilizando a exploração comercial segura e escalável dos eletropostos.

3 ANÁLISE DOS QUATRO PILARES

Para viabilizar a transição do carregador HCA G2 do ambiente doméstico para o corporativo, realizou-se o processo de decomposição do problema geral, fragmentando a análise em quatro pilares fundamentais de sustentação técnica e de negócios. A seguir, detalha-se o diagnóstico de cada pilar, os riscos associados e a respectiva solução arquitetada pelo ecossistema ChargeGrid Hub.

3.1 Controle de Demanda

Sob a perspectiva do fornecimento de energia, o controle de demanda consiste no gerenciamento ativo da potência elétrica entregue aos veículos em tempo real. Através da análise de cenários comerciais, identificou-se o reconhecimento de um padrão de comportamento de consumo: em horários de pico (como no final da tarde em centros urbanos), a conexão simultânea de múltiplos veículos elétricos eleva drasticamente a carga demandada do estabelecimento. O problema crítico reside no fato de o carregador nativo operar com potência estática. O risco iminente dessa operação sem gerenciamento é a sobrecarga da rede elétrica local, o que provoca o disparo do fusível ou disjuntor principal da edificação e interrompe o fornecimento de energia de todo o comércio.

Para solucionar esse gargalo, o ChargeGrid Hub implementa um algoritmo de controle dinâmico de potência. O tótem realiza leituras consecutivas dos parâmetros elétricos do carregador via protocolo Modbus. Caso o consumo se aproxime do limite crítico contratado pelo estabelecimento, o sistema envia comandos automáticos de limitação de corrente para os inversores e carregadores conectados, distribuindo a potência disponível de forma equilibrada entre os usuários sem desarmar a proteção local.

3.2 Protocolos Abertos

A interoperabilidade de sistemas na nuvem baseia-se na padronização de protocolos de comunicação. O padrão de mercado reconhecido para a gestão de eletropostos comerciais é o *Open Charge Point Protocol* (OCPP), que permite monitorar o status do carregador e integrá-lo a plataformas externas de faturamento (*billing*). Todavia, mapeou-se que o hardware do carregador HCA G2 não possui suporte nativo ao protocolo OCPP, comunicando-se estritamente através do protocolo industrial Modbus.

O risco dessa limitação técnica é o isolamento do equipamento, tornando impossível a

sua conexão com softwares de mercado que realizam a gestão financeira das recargas. A solução proposta pelo grupo adota o pilar da abstração para isolar a complexidade física do hardware. O tótem do ChargeGrid Hub foi projetado para atuar como um *middleware* de comunicação. O sistema intercepta os dados locais em formato Modbus vindos do carregador, abstrai as variáveis necessárias e realiza a tradução desses pacotes para o protocolo OCPP antes de transmiti-los para a plataforma em nuvem. Essa conversão de protocolos remove a barreira de compatibilidade e viabiliza a integração transparente com ecossistemas de billing globais.

3.3 Tarifação e Pagamento

No modelo de uso residencial, as funcionalidades transacionais são inexistentes, pois o custo energético é unificado na fatura da concessionária do proprietário. Contudo, no ambiente comercial, a ausência de um mecanismo de cobrança nativo impossibilita que o operador do estabelecimento monetize o serviço e recupere o investimento feito na infraestrutura. O problema central é a completa inexistência de interfaces ou de lógica para meios de pagamento no carregador de fábrica.

A resolução dessa lacuna exigiu a abstração do fluxo financeiro do negócio em camadas lógicas: autenticação de usuário, medição de consumo (kWh), cálculo financeiro e efetivação da cobrança. A partir dessa modelagem, o ChargeGrid Hub incorpora uma interface física no tótem capaz de processar transações instantâneas via código Pix, cartões de crédito e autenticação por aproximação RFID. O sistema calcula o valor em tempo real com base no consumo monitorado e só encerra a sessão após a validação do recebimento financeiro pela API bancária.

3.4 Inteligência Artificial Aplicada

A imprevisibilidade de fluxo é um dos principais fatores de risco na gestão de ativos comerciais. Sem uma estrutura de inteligência baseada em dados, o operador do eletroposto trabalha às cegas, sendo incapaz de prever picos de demanda ou planejar manutenções preventivas, resultando em insatisfação dos clientes por falta de vagas e desperdício financeiro.

O pilar de Inteligência Artificial do ChargeGrid Hub resolve essa deficiência por meio de algoritmos preditivos de *Machine Learning*. A IA analisa constantemente o histórico de dados estruturados das sessões armazenadas na nuvem (horários de maior

movimento, tempo médio de recarga e consumo energético por tipo de veículo) para traçar modelos de previsão de demanda. Com base nessas previsões, o sistema executa automaticamente uma política de tarifação dinâmica (flexível): em momentos em que a IA prevê alta saturação da rede elétrica ou picos excessivos de usuários, o preço por kWh é sutilmente ajustado para regular a demanda e proteger o sistema elétrico local. De forma inversa, em horários identificados de baixa ociosidade, o preço é reduzido, atraindo clientes e otimizando o faturamento do ponto de recarga.

4 IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

A transição de um equipamento projetado para o cenário residencial, como o HCA G2, para um ecossistema corporativo expõe falhas sistêmicas críticas. Utilizando o pilar de decomposição do Pensamento Computacional, o desafio de viabilizar comercialmente a infraestrutura de recarga foi fragmentado em cinco problemas centrais, diretamente atrelados aos pilares operacionais do Challenge:

- **Situação 1:** Sobrecarga elétrica em horários de pico (Pilar: Controle de Demanda). No uso residencial, o padrão de consumo é isolado. No ambiente comercial, o reconhecimento de padrões indica que a conexão simultânea de múltiplos veículos em horários de alta demanda gera picos imprevistos de consumo, criando o risco iminente de desarme dos disjuntores e paralisação elétrica do estabelecimento.
- **Situação 2:** Isolamento tecnológico e falta de interoperabilidade (Pilar: Protocolos Abertos). O hardware analisado comunica-se estritamente via protocolo industrial Modbus, não possuindo suporte nativo ao *Open Charge Point Protocol* (OCPP). Essa limitação impede a comunicação direta do carregador com plataformas de gestão e *billing* globais.
- **Situação 3:** Inexistência de gateway para monetização (Pilar: Tarifação e Pagamento). A infraestrutura nativa do HCA G2 carece de interfaces físicas e lógicas para processamento de transações financeiras. Sem meios de pagamento homologados (Pix, cartões ou RFID faturável), o operador é incapaz de rentabilizar a energia fornecida, inviabilizando o modelo de negócios.
- **Situação 4:** Cegueira informativa e experiência do usuário comprometida (Pilar: IA Aplicada). O carregador original não possui display digital, contando apenas com indicadores LED simples. No uso comercial, essa ausência de interface deixa o motorista sem *feedback* visual sobre o andamento da recarga (kWh consumidos, tempo restante e custo parcial), gerando incertezas e uma experiência de uso inadequada.
- **Situação 5:** Desperdício energético e baixa eficiência (Pilar: Sustentabilidade/SERS). Totens comerciais genéricos frequentemente utilizam arquiteturas de processamento robustas e displays de alto brilho que resultam em elevado consumo elétrico passivo (*vampire draw*), distanciando-se do alinhamento com a transição energética sustentável.

5 PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES

Para cada problema diagnosticado, o ecossistema *ChargeGrid Hub* propõe uma intervenção técnica escalável e focada na viabilidade imediata, estruturada sob rigoroso raciocínio computacional para integrar o hardware local à plataforma *cloud* e inteligência artificial.

5.1 Algoritmo Adaptativo de Controle Dinâmico de Demanda

Descrição da Solução: Consiste na implementação de um sistema de gerenciamento ativo e em tempo real da potência elétrica disponibilizada para os carregadores, atuando diretamente no microcontrolador contido no tótem físico.

Como Funciona: Esta solução baseia-se em um **algoritmo** de controle em circuito fechado. O tótem estabelece uma conexão física com o carregador HCA G2 por meio de um barramento serial industrial e realiza leituras consecutivas (via protocolo Modbus RS-485) dos registradores de corrente e potência ativa instantânea. Paralelamente, o sistema monitora o consumo geral do estabelecimento comercial. Quando o algoritmo identifica uma tendência de **padrão** de consumo que se aproxima do limite de carga contratado junto à concessionária de energia, o microcontrolador calcula a margem de segurança e envia um comando Modbus de escrita para o carregador GoodWe, reduzindo dinamicamente a corrente máxima de saída (ex: de 32A para 16A).

Impacto Gerado: Elimina-se o risco de bleautes locais ou quedas do disjuntor principal da edificação corporativa, protegendo o patrimônio elétrico do comerciante. Adicionalmente, evita-se a necessidade de investimentos financeiros massivos em obras civis para o aumento de carga por parte do estabelecimento comercial.

5.2 Middleware de Abstração e Tradução Modbus-OCPP

Descrição da Solução: Desenvolvimento de um módulo de *software* intermediário (*wrapper*) instalado no tótem, projetado para atuar como uma ponte de comunicação assíncrona entre o protocolo industrial local e o protocolo de gerenciamento global em nuvem.

Como Funciona: Diante da ausência nativa do protocolo OCPP no hardware da GoodWe, aplicou-se o conceito de **abstração**. O *ChargeGrid Hub* isola a complexidade dos registradores físicos de baixo nível do Modbus. O tótem lê as variáveis brutas do

carregador (como tensão por fase, corrente e o totalizador de kWh consumido), armazena-as temporariamente em buffers de memória e traduz esses pacotes brutos para objetos JSON estruturados no padrão internacional OCPP. Uma vez estruturados, esses dados são encapsulados através de conexões seguras via WebSockets e transmitidos em tempo real para a nuvem através de conectividade Wi-Fi ou modem celular integrado ao tótem.

Impacto Gerado: Rompe-se o isolamento tecnológico do modelo HCA G2. Isso confere flexibilidade mercadológica ao produto, tornando-o imediatamente interoperável com qualquer plataforma de gerenciamento de faturamento (*billing*) do mercado global, sem que a engenharia interna original do carregador precise ser modificada na fábrica.

5.3 Gateway Transacional Físico e Smart Pricing

Descrição da Solução: Criação de uma infraestrutura transacional local, agregando componentes físicos de captura de pagamento ao tótem e uma camada lógica de precificação automatizada baseada em algoritmos de *Machine Learning* na nuvem.

Como Funciona: O processo de comercialização do serviço passou por uma **decomposição** rigorosa em subproblemas lógicos: autenticação do usuário, medição do insumo, cálculo do montante e liquidação financeira. Fisicamente, o tótem recebe um leitor de cartões por aproximação (tecnologia RFID/NFC) e um computador de placa única que gera *QR Codes* dinâmicos para pagamentos instantâneos via Pix exibidos diretamente na tela local. Logicamente, o sistema opera integrado a um motor de Inteligência Artificial hospedado na nuvem. Essa IA executa um algoritmo de *Smart Pricing* (tarifação dinâmica), o qual recalcula o custo do kWh com base em variáveis contextuais: a taxa de ocupação em tempo real do eletroposto, o horário de pico da distribuidora local e a disponibilidade de excedente de geração de energia solar fotovoltaica no estabelecimento.

Impacto Gerado: Habilita a viabilidade financeira do serviço, transformando as estações em ativos rentáveis. A solução abre três fontes de receita imediatas para o ecossistema de negócios: a venda do tótem físico de acoplamento, taxas sobre o volume de transações financeiras processadas (Pix e RFID comercial) e a veiculação de anúncios publicitários na própria tela física do tótem.

5.4 Dashboard Operacional Cloud e Integração com API de Inteligência Artificial

Descrição da Solução: Desenvolvimento de um ambiente digital centralizado focado

na gestão do operador comercial, composto por um painel analítico (*dashboard web*) e a integração de um assistente virtual inteligente baseado no consumo de uma API externa.

Como Funciona: O fluxo de dados enviado pelo tótem via OCPP alimenta diretamente um *dashboard* em nuvem, onde o gestor do estabelecimento monitora o faturamento acumulado, o status operacional de cada carregador e os relatórios de consumo elétrico. Para prover suporte interativo ao gestor, implementa-se o *ChargeGrid Assistant*. Para viabilizar a solução no escopo atual, aplica-se o conceito de **abstração** na camada de inteligência: em vez de desenvolver e treinar um modelo de linguagem proprietário, o sistema consome uma API de LLM comercial já consolidada no mercado (como a API do Google Gemini ou OpenAI). O modelo é personalizado por meio de diretrizes de contexto lógicas (*System Prompt*) e conectado de forma segura à base de dados estruturada do eletroposto, permitindo que o operador realize consultas operacionais complexas e gere relatórios usando linguagem natural. Cabe ressaltar que soluções voltadas ao motorista final, como aplicativos móveis, foram delimitadas como projeções futuras de produto.

Impacto Gerado: Profissionaliza a gestão da demanda energética e comercial do eletroposto. O painel elimina a necessidade de supervisão humana constante no local do carregador e o assistente virtual integrado otimiza drasticamente o tempo de auditoria de dados e suporte ao operador comercial.

5.5 Engenharia de Hardware de Baixo Consumo e Computação Verde

Descrição da Solução: Intervenção física e lógica focada em máxima eficiência energética para neutralizar o desperdício elétrico do próprio sistema de controle.

Como Funciona: O hardware emprega princípios de *eco-design*, substituindo telas LCD comerciais de alta potência por displays monocromáticos de ultra-baixo consumo ou papel eletrônico (*E-ink*), reduzindo a dissipação de calor. No âmbito lógico do Pensamento Computacional, projetou-se um **algoritmo** de eficiência energética em nível de *firmware*. O microcontrolador monitora o estado do carregador; caso não haja veículos conectados e nenhuma interação física na interface por mais de 5 minutos, o sistema executa instruções para desativar módulos periféricos e colocar a CPU principal em estado de suspensão profunda (*Deep Sleep*). O sistema é reativado de forma instantânea através de interrupções de hardware disparadas pela aproximação de cartões RFID ou sensores de presença físicos.

Impacto Gerado: Assegura altíssima economia no consumo passivo (*vampire draw*), minimizando diretamente a pegada de carbono digital do produto e garantindo uma solução tecnológica altamente alinhada às diretrizes de sustentabilidade (SERS) com custos de componentes reduzidos.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto ChargeGrid Hub demonstrou ser uma resposta altamente viável, madura e estrategicamente alinhada aos objetivos propostos pelo Challenge GoodWe. Ao longo do estudo, evidenciou-se que a transição do carregador HCA G2 do ambiente residencial para o corporativo não demanda a substituição do parque tecnológico existente, mas sim a implementação de uma camada de inteligência periférica capaz de mitigar as lacunas nativas de comunicação, controle de carga e faturamento.

A aplicação prática dos quatro pilares do Pensamento Computacional provou-se determinante para a solidez da arquitetura proposta. Através dos conceitos de decomposição e abstração, eliminou-se a barreira da falta de conectividade nativa ao extrair dados em baixo nível via protocolo industrial Modbus RS-485 e estruturar a tradução para o padrão de mercado OCPP. Paralelamente, o reconhecimento de padrões comportamentais de consumo de energia permitiu a modelagem de um algoritmo adaptativo de controle dinâmico de potência, blindando a rede elétrica dos estabelecimentos contra desarmes e apagões comerciais.

No aspecto da inovação tecnológica com foco em viabilidade prática, a solução validou seu realismo técnico ao optar pelo consumo de APIs de Inteligência Artificial já consolidadas no mercado para o assistente virtual de gestão. Essa abordagem reduz o tempo de desenvolvimento e garante alta confiabilidade operacional sem os custos proibitivos de se treinar um modelo do zero. Sob o viés socioambiental, as diretrizes de *Green IT* e eco-design integradas ao hardware asseguram que o ecossistema opere sob extrema eficiência energética, utilizando modos de suspensão profunda (*Deep Sleep*) para mitigar o desperdício elétrico passivo, cumprindo com rigor as exigências de sustentabilidade (SERS).

Por fim, o ChargeGrid Hub cumpre com sucesso o propósito de transformar um hardware isolado em um ativo comercial gerador de valor, viabilizando a monetização imediata através de transações de pagamento por Pix e RFID comercial. Como Projeções Futuras e próximos passos para a evolução do produto, delimita-se a expansão do ecossistema digital por meio do desenvolvimento de aplicativos móveis dedicados à experiência de reserva e navegação do motorista final, bem como a transição do modelo de negócios para receitas recorrentes baseadas em assinaturas de software (*SaaS*). Com isso, consolida-se uma infraestrutura robusta, escalável e

perfeitamente preparada para impulsionar o futuro da eletromobilidade comercial.

7 BIBLIOGRAFIA

GOODWE Co., Ltd. *Manual de Operação e Instalação: Carregador de Veículos Elétricos Série HCA G2*. Suzhou: GoodWe, 2024.

OPEN CHARGE ALLIANCE (OCA). *Open Charge Point Protocol (OCPP) Protocol Architecture - Version 1.6J / 2.0.1*. Arnhem: OCA, 2020.

MODBUS ORGANIZATION. *Modbus Application Protocol Specification V1.1b3*. Modbus Organization, Inc., 2012.

WING, Jeannette M. *Computational Thinking*. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006. (Base conceitual para a seção de Pensamento Computacional).

PATERSON, David A.; HENNESSY, John L. *Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software*. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. (Base técnica para a arquitetura RISC-V e otimização em Assembly).

MURACH, Joel. *Murach's Python Programming*. 2. ed. Fresno: Mike Murach & Associates, 2021. (Base técnica para as estruturas lógicas e loops em Python do simulador).

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). *Requisitos Técnicos de Segurança Cibernética para Equipamentos de IoT*. Brasília: ANATEL, 2021.